

Ürün Planlama Belgesi (PRD)



Proje: AphasiaAssist AI — Afazi Rehabilitasyon Portalı

Bu belge, kod yazmayı hiç bilmeyen bir insanın bile bir yapay zeka uygulamasının nasıl çalışacağını, kimin ne yapacağını ve hangi ekranlardan oluşacağını kolayca anlayabilmesi için hazırlanmış bir mimari plandır.

1. Kullanıcı Ne Yapar? (Hasta ve Terapist Deneyimi)

Uygulamayı kullanan afazi hastası veya onun yanındaki terapist/yakını şu adımları takip eder:

- Profil ve Konu Seçer:** İlk ekranda kendi durumuna en uygun afazi profilini (Broca, Wernicke veya Anomik) ve günlük hayattan çalışmak istediği konuyu (Mutfak, Banyo, Sağlık, Sosyal Hayat) büyük ve kolay basılan butonlarla seçer.
- İpuçlarını Dinler/Okur:** Egzersiz başladığında, hedef kelimeyi hatırlayabilmek için adım adım kolaylaşan klinik ipucu butonlarına tıklar ve bu ipuçlarını sesli olarak dinler.
- Cevap Verir:** Hatırladığı kelimeyi ister ekrandaki mikrofon butonuna basarak **sesli söyler**, isterse klavye ile kutucuğa **yazar**.
- Sonucunu Görür:** "Kontrol Et" butonuna basarak cevabının doğru olup olmadığını eğlenceli ses efektleri ve tebrik mesajlarıyla anında görür.

2. Yapay Zeka (AI) Ne Yapar? (Arka Plandaki Akıl)

Uygulamanın arkasında çalışan "Gemini" yapay zeka beyni şu görevleri üstlenir:

- Klinik İpucu Üretir:** Seçilen konuya göre (örneğin "Mutfak"), hastanın seviyesine uygun 3 farklı ipucu hazırlar.
 - 1. *İpucu (Anlamı):* "Çorba içmek için kullandığımız araç."
 - 2. *İpucu (Sesi):* "K harfi ile başlar, iki hecelidir."
 - 3. *İpucu (Cümle Tamamlama):* "Yemeği çatal ile yeriz, çorbayı ise ... ile içeriz."
- Konuşmayı Anlar (Ses Tanıma):** Hastanın mikrofona söylediği ses dalgalarını analiz ederek bunu metne döker.
- Cevap Kontrolü ve Teşvik:** Hastanın verdiği cevabı inceler. Eğer cevap doğruysa coşkulu bir tebrik mesajı yayınlar; yanlışsa hastanın moralini bozmadan "Neredeyse oluyordu, diğer ipuçlarına göz atmak ister misin?" diyerek onu klinik olarak destekler.

3. Uygulamada Hangi Ekranlar Var?

Uygulamamız, hastanın kafasını karıştırmamak için son derece sade tasarlanmış **3 ana ekrandan** oluşur:

Ekran 1: Giriş ve Kurulum Ekranı (Seçim Alanı)

- Ne Görünür?** Büyük, renkli ve gözü yormayan yüksek kontrastlı butonlar.
- İçerik:**

1. Üç farklı afazi tipi seçeneği (Broca, Anomik, Wernicke).
2. Dört farklı günlük yaşam teması (Mutfak, Banyo, Sağlık, Sosyal).
3. Devasa bir "Egzersiz Başlat" butonu.

Ekran 2: Rehabilitasyon ve Egzersiz Ekranı (Çalışma Alanı)

- **Ne Görünür?** Ekranın ortasında o anki kelimeyi temsil eden büyük bir simge (örneğin mutfak seçildiyse tabak simgesi) ve adım adım açılan ipucu kutuları.
- **İçerik:**
 1. **İpuçları Bölümü:** Üzerine tıklandıkça açılan (akordeon tarzı) ve yanındaki hoparlör simgesiyle sesli okunabilen 3 aşamalı klinik ipucu paneli.
 2. **Giriş Bölümü:** Çok büyük bir kırmızı "Mikrofonla Söyle" butonu ve hemen yanında alternatif yazma kutusu.
 3. **Onay Bölümü:** Cevabı kontrol eden büyük mor renkli "Tahmin Yap" butonu.

Ekran 3: Başarı ve Tebrik Ekranı (Motivasyon Alanı)

- **Ne Görünür?** Konfetiler, başarı yıldızları ve büyük yeşil bir tebrik kartı.
- **İçerik:**
 1. "Harika İş Çıkardınız!" başlığı.
 2. Egzersizin başarı skorunu gösteren grafik (Örn: 3/3 Doğru).
 3. Yeniden başlamayı sağlayan büyük bir "Yeni Egzersiz Başlat" butonu.

4. Teknik Olmayan Sözlük (Kavramları Anlayalım)

- **Kademeli İpucu Hiyerarşisi:** Dil terapisinde hastanın kelimeyi kendi kendine bulabilmesi için en zordan en kolay doğru verilen bilimsel yardım adımlarıdır.
- **Yüksek Kontrast (Erişilebilirlik):** Görme zorluğu çeken veya felç sonrası odaklanma problemi yaşayan hastaların butonları çok rahat ayırt edebilmesi için kullanılan belirgin renk düzenidir.
- **Web Speech (Ses Tanıma):** Hastanın bilgisayar ya da telefon mikrofonuna konuştuğunda, sesini yapay zekanın anlayacağı yazı formuna çeviren ücretsiz tarayıcı teknolojisidir.